

Variable compleja y ecuaciones diferenciales

R. Fuster \ I. Giménez

EDITORIAL REVERTÉ

Variable compleja y ecuaciones diferenciales

R. Fuster \ I. Giménez



**EDITORIAL
REVERTÉ**

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · México

Copyright © **R. Fuster, I. Giménez**

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1995

ISBN 978-84-291-5032-2

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2021

ISBN 978-84-291-9111-0

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

Prólogo

Aunque es imposible ofrecer un curso que se adapte totalmente a los planes de estudio de cada una de las carreras técnicas, es evidente que las ecuaciones diferenciales ordinarias y la variable compleja, en mayor o menor medida, forman parte fundamental de los contenidos de las asignaturas de matemática aplicada de todas ellas. Pretendemos que este texto sirva de base, apoyo o consulta, tanto al profesor como al estudiante de carreras de ingeniería o ciencias que ya han cubierto al menos un primer curso de cálculo y álgebra lineal.

Nuestra intención ha sido la de hacer un libro ameno, completo, pero lo más conciso posible en cuanto a los contenidos: creemos que la mejor forma de presentar un resultado –al menos en un libro de texto– no es casi nunca la más general. También nos hemos propuesto mantener un razonable equilibrio entre el rigor y la intuición, procurando desterrar el formalismo (rigor no es formalismo) que en muchas circunstancias sólo les sirve a los estudiantes para oscurecer y hacer ininteligible aquello que era claro y perfectamente comprensible.

Por otra parte, hemos intentado dar a nuestro texto una cierta originalidad en la presentación de la materia, aunque somos conscientes de la dificultad de esta empresa en un tema tan bien conocido y sobre el que se han escrito textos de gran calidad científica y pedagógica.

Probablemente, la novedad más aparente radica en una cierta violación de la tradición docente: que nosotros sepamos, tanto en las escuelas técnicas como en las facultades de ciencias o de matemáticas, el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias suele preceder al de la variable compleja.

Esta tradición está posiblemente justificada desde el punto de vista histórico pero, a nuestro parecer, no lo está desde una perspectiva didáctica: por una parte, la teoría de ecuaciones diferenciales presenta escollos difíciles de salvar sin el apoyo de la variable compleja (el primero de ellos puede ser el tratamiento de las ecuaciones lineales con coeficientes analíticos); por otra

parte, es imposible fundamentar su estudio sin una cierta base de topología de espacios métricos o de convergencia uniforme, lo cual supone un grado de abstracción considerablemente superior al que se requiere para una razonable introducción de la variable compleja (básicamente, los prerequisites para tal introducción consisten en un buen conocimiento del cálculo infinitesimal de una y dos variables reales).

Así pues, hemos alterado el orden clásico en la presentación de la materia, desarrollando en primer lugar el estudio de las funciones de variable compleja.

De este modo, el texto constará de dos partes. La primera, la presente, constituye en sí misma un curso de variable compleja.

La segunda, en fase de preparación, consistirá en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias complementado con temas relacionados con ellas y de gran importancia en matemática aplicada, como las ecuaciones en diferencias y las transformadas de Laplace.

Por razones de carácter didáctico, este primer volumen se ha organizado en tres bloques y dos apéndices. El primero de estos bloques comienza con un capítulo introductorio sobre las propiedades elementales de los números complejos y contiene las propiedades acerca de sucesiones de números complejos y de funciones complejas de variable compleja que pueden considerarse como la generalización lógica de las correspondientes propiedades en el contexto real.

El segundo bloque constituye el cuerpo del texto y contiene los resultados clásicos de la variable compleja. Hemos procurado ofrecer un tratamiento moderno, claro y elemental, evitando entrar en temas que podrían resultar escabrosos para un alumno que toma su primer contacto con la teoría. Así, el lector no encontrará ninguna alusión a funciones multiformes (definimos con precisión las determinaciones del logaritmo como distintas funciones uniformes) o a la topología de los conjuntos simplemente conexos (a todos los efectos que nos incumben, el concepto de conjunto estrellado, perfectamente claro tanto intuitiva como analíticamente, es suficiente).

Finalmente, el tercer bloque se dedica al estudio de la convergencia uniforme de sucesiones y series de funciones y de integrales paramétricas en el campo complejo, finalizando con la aplicación de los resultados obtenidos al estudio de las funciones Γ y β de Euler. Los dos apéndices finales retoman el problema de la convergencia uniforme, ahora en el caso de la variable real. Su inclusión como tales apéndices se justifica por varias razones. Por una

parte, es obvio que los estudiantes a los que va dirigido el texto poseen distintos niveles de conocimiento del análisis de una variable real y en concreto no todos ellos han estudiado el problema de la convergencia uniforme (real). Por otra parte, nos parece muy interesante la comparación de los resultados en los dos casos (real y complejo*). Finalmente, el conocimiento de las propiedades básicas de la convergencia uniforme (en variable real y compleja) va a ser imprescindible en la segunda parte de este libro.

Un curso elemental de variable compleja podría estar constituido por los dos primeros bloques de este texto. Si se opta por el estudio de la convergencia uniforme, sugerimos la lectura previa al menos del primer apéndice, ya que es aquí donde hemos intentado justificar las ideas intuitivas, dando por sentado en el capítulo 11 que el lector ya está familiarizado con el concepto de convergencia uniforme.

En todo caso, si se ha de proseguir con el tratamiento de las ecuaciones diferenciales es necesario, como ya se ha dicho, estudiar también el tercer bloque y los dos apéndices.

La estructura del texto (con la relativa salvedad de los dos apéndices finales) es perfectamente lineal: cada capítulo sucede de forma lógica al anterior y presupone leídos todos los que le preceden. Los capítulos se dividen en secciones y ocasionalmente en subsecciones, con la intención de hacer más aparente la estructura de la materia.

Al final de cada uno de ellos el alumno encontrará una colección de ejercicios y problemas, que van desde los ejercicios de cálculo destinados a la consolidación de las técnicas estudiadas en el texto hasta los problemas que permiten al lector interesado la profundización en la teoría, pasando por otros problemas que se resuelven por aplicación más o menos directa de la teoría o que anticipan o sugieren el desarrollo posterior de la misma[†]. Los ejercicios y problemas de cada capítulo se clasifican, aproximadamente, en las mismas secciones que éste.

Tal vez la resolución de algún problema puede presentar serias dificultades. En todo caso, no nos interesan los problemas difíciles, sino aquellos que tienen interés en sí mismos, ya sea por los resultados que se obtienen o por las técnicas que se precisan para resolverlos.

*Evidentemente, los autores pretenden convencer al lector de la excelencia de la variable compleja.

[†]Hasta llegar al capítulo 7 nos hemos dedicado a *perseguir* a la función exponencial a través de las sucesivas secciones de problemas.

Este texto es el resultado de un largo período de trabajo, costoso pero muy satisfactorio, porque nos ha obligado a estudiar en profundidad algunas obras, como las que citamos en la bibliografía, verdaderamente hermosas. Debemos, y lo hacemos con sumo placer, agradecer a nuestros compañeros sus múltiples consejos y sugerencias (de todo tipo: científicas, literarias o estéticas). A editorial Reverté que ha tenido la amabilidad de publicar esta obra. Y muy especialmente a nuestros amigos Antonio Marquina –que nos enseñó variable compleja– y Josep H. Canós, Cristina Corral, Vicent del Olmo, Juan Carlos Ferrando y Josep Mas. Todos ellos han corregido errores, sugerido problemas y mejorado el texto en muchos aspectos.

R.F. e I.G.

VALÈNCIA, MAYO DE 1992

Indice

Prólogo

V

Números complejos y funciones complejas

1	Los números complejos	3
1.1.	Los números complejos: introducción	3
1.2.	Los números complejos y el álgebra	5
1.3.	Los números complejos y la geometría	9
1.3.1.	La forma polar	11
	Ejercicios y problemas	16
2	Sucesiones y series	21
2.1.	Sucesiones convergentes	21
2.2.	Sucesiones divergentes y el punto del infinito	23
2.3.	Series de números complejos	27
2.3.1.	Series biláteras	31
	Ejercicios y problemas	32
3	Funciones complejas	37
3.1.	La topología de $\mathbb{C}$	37
3.2.	Funciones complejas de variable real	38
3.3.	Funciones complejas de variable compleja	42
3.4.	El teorema fundamental del álgebra	44
	Ejercicios y problemas	47
4	Funciones holomorfas	53
4.1.	La definición de derivada	53
4.2.	Las condiciones de Cauchy-Riemann	54
4.3.	Propiedades de las derivadas	57
	Ejercicios y problemas	64

Funciones analíticas

5	La integral curvilínea	71
5.1.	Caminos	71
5.2.	La integral curvilínea. Primitivas	78
	Ejercicios y problemas	85
6	El teorema de Cauchy-Goursat. Funciones logarítmicas	87
6.1.	El teorema de Cauchy-Goursat	87
6.1.1.	Conjuntos estrellados y primitivas	92
6.2.	Las funciones logarítmicas	95
	Ejercicios y problemas	101
7	Series de potencias. Funciones elementales	105
7.1.	Series de potencias complejas	106
7.1.1.	Derivación de una serie de potencias	108
7.2.	Las funciones elementales	113
7.2.1.	La función exponencial	113
7.2.2.	Las funciones trigonométricas	116
7.2.3.	Las funciones hiperbólicas	119
7.2.4.	Potencias complejas	119
7.3.	Series de potencias biláteras	121
	Ejercicios y problemas	123
8	Funciones analíticas	131
8.1.	Funciones analíticas	132
8.1.1.	Índice de un camino cerrado	134
8.2.	Funciones holomorfas en un abierto	139
8.2.1.	La serie binómica	141
8.3.	Las consecuencias	145
8.3.1.	Desigualdades de Cauchy. Teorema de Liouville	145
8.3.2.	Principio de los ceros aislados	147
8.3.3.	Principio del módulo máximo	150
8.3.4.	La regla de l'Hôpital	151
	Ejercicios y problemas	152
9	Series de Laurent. El teorema de los residuos	157
9.1.	Serie de Laurent en un anillo	157
9.2.	Singularidades aisladas. Clasificación	165
9.3.	El teorema de los residuos	167
	Ejercicios y problemas	173

10 Aplicaciones del teorema de los residuos	175
10.1. Cálculo de integrales reales	176
10.1.1. Integrales del tipo $\int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt$	176
10.1.2. Integrales del tipo $\int_{-\infty}^{+\infty} F(t) dt$	178
10.1.3. Integrales del tipo $\int_{-\infty}^{+\infty} F(t) \cos at dt$ ó $\int_{-\infty}^{+\infty} F(t) \sin at dt$	182
10.1.4. Integrales de funciones con polos en el eje real	185
10.1.5. Integrales del tipo $\int_0^{+\infty} t^a F(t) dt$	189
10.2. Principio del argumento. Teorema de Rouché	192
Ejercicios y problemas	197

Convergencia uniforme

11 Sucesiones y series de funciones de variable compleja	203
11.1. Convergencia puntual y uniforme	203
11.1.1. El teorema de Morera	205
11.1.2. Convergencia uniforme y derivación	206
11.2. Series de funciones	208
Ejercicios y problemas	210
12 Integración paramétrica	215
12.1. Integrales paramétricas propias	215
12.2. Integrales paramétricas impropias	219
12.2.1. Integrales impropias de primera especie	220
12.2.2. Integrales paramétricas impropias de primera especie	221
12.2.3. Integrales paramétricas impropias de segunda especie	225
12.2.4. Integrales paramétricas impropias: caso general	227
Ejercicios y problemas	228
13 Las funciones de Euler	231
13.1. La función Gamma	231
13.1.1. La función Gamma de variable real	234
13.1.2. Prolongación analítica de Gamma	238
13.2. La función Beta	242
13.3. Relación entre las funciones β y Γ	246
13.4. Aplicaciones de las funciones de Euler	248
13.4.1. La fórmula de Wallis	248
13.4.2. La distribución normal	250
Ejercicios y problemas	251

Apéndices

A	Sucesiones y series de funciones reales. Series de potencias	259
A.1.	Sucesiones de funciones	259
A.1.1.	Convergencia puntual y uniforme	260
A.1.2.	Convergencia uniforme, continuidad e integrabilidad	264
A.1.3.	Convergencia uniforme y derivación	266
A.2.	Series de funciones	267
A.2.1.	Criterios de convergencia uniforme para series de funciones	270
A.3.	Series de potencias	275
A.3.1.	Serie de Taylor de una función	280
A.3.2.	Teorema del límite de Abel	284
B	Integrales paramétricas reales	287
B.1.	Integral paramétrica propia	288
B.1.1.	Extremos dependientes del parámetro	295
B.2.	Integral paramétrica impropia	298
B.2.1.	Integrales paramétricas impropias de primera especie	299
B.2.2.	Integrales paramétricas impropias de segunda especie	304
B.2.3.	El caso general	306
	Lista de figuras	310
	Bibliografía	311
	Indice alfabético	315

A Guillem i Clàudia que han crescut amb aquest llibre
I.G.

Números complejos y funciones complejas

Los números complejos

Los números reales suelen introducirse, sea definiéndolos en forma axiomática, sea construyéndolos a partir de los números racionales, con el fin de asegurar la existencia de raíces cuadradas para todos los números positivos, lo que resulta conveniente desde el punto de vista geométrico, dado que el cuerpo de los números racionales no es el idóneo para medir longitudes. Ahora bien, los números reales también resultan deficientes, al menos si adoptamos una postura algebrista, ya que, por ejemplo, no nos permiten extraer raíces cuadradas de números negativos. Como consecuencia de ello, sabemos que la ecuación polinómica

$$ax^2 + bx + c = 0$$

sólo puede resolverse (en $\mathbb{R}$) cuando $b^2 - 4ac \geq 0$. Para subsanar esta dificultad, entre otras, se introducen los números complejos.

1.1. LOS NÚMEROS COMPLEJOS: INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo es ampliar el cuerpo $\mathbb{R}$ de los números reales de tal modo que obtengamos un conjunto de *números complejos*, que representaremos por $\mathbb{C}$, en el cual se puedan realizar las operaciones suma y producto y que éstas tengan las mismas propiedades que en el caso real: esto es, $\mathbb{C}$ deberá ser un cuerpo conmutativo que contenga a $\mathbb{R}$. Y queremos que en este cuerpo existan las raíces cuadradas de todos los números. El método que vamos a seguir para ello es el de dar por supuesto que dicho cuerpo existe y deducir así su estructura.

Dado que -1 no tiene raíz cuadrada real, en $\mathbb{C}$ existirá un número, que representaremos por i , que *no es real* y posee la propiedad siguiente: $i^2 = -1$. Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo, debemos poder multiplicar y sumar i con todos los números reales, de manera que expresiones como $a + bi$ deberán tener sentido en $\mathbb{C}$. En otras palabras, si a y b son dos números reales, $a + bi$ es un número complejo (más tarde veremos cómo no necesitaremos *añadir* más números al conjunto $\mathbb{C}$).

Consideremos entonces dos números complejos de la forma $a + bi$ y $c + di$ y veamos qué podemos decir sobre ellos.

Es fundamental saber cuándo $a + bi = c + di$: dado que $\mathbb{C}$ es un cuerpo conmutativo, aplicando las propiedades de esta estructura, tenemos que

$$a + bi = c + di$$

es equivalente a

$$a - c = (d - b)i \quad (1.1)$$

Ahora bien, si tuviéramos $b \neq d$, resultaría: $i = \frac{a-c}{d-b}$, lo cual es imposible dado que i no es un número real. Así pues, $b = d$ y entonces, de (1.1) se sigue que $a = c$.

Hemos, pues, obtenido así el primer resultado importante sobre los números complejos:

*Sean a, b, c y d números reales. Entonces, $a + bi = c + di$ si y sólo si $a = c$ y $b = d$.**

Volviendo a los dos números $a + bi$ y $c + di$, pasemos a calcular su suma y su producto: teniendo en cuenta las propiedades conmutativa y asociativa, obtenemos sin dificultad que

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

donde podemos observar que se mantiene la estructura inicial de *número real + número real $\times i$* ; para el producto debemos trabajar un poco más:

*Si el lector considera que la anterior propiedad era evidente, le sugerimos que considere los números racionales $1/2$ y $3/6$.

$$\begin{aligned}
(a + bi)(c + di) &= ac + adi + bci + bdi^2 \\
&= ac + (ad + bc)i - bd \\
&= (ac - bd) + (ad + bc)i
\end{aligned}$$

Llegados a este punto, debemos observar una cuestión importante: la suma y el producto de dos números *de la forma* $a + bi$ son *de la forma* $a + bi$. Este detalle tampoco es una trivialidad, dado que no hemos supuesto todavía que todos los números complejos son *de la forma* $a + bi$. Sin duda, este es el momento apropiado, no sólo para hacer tal suposición, sino para convertirla en la definición de $\mathbb{C}$.

1.2. LOS NÚMEROS COMPLEJOS Y EL ÁLGEBRA

Definición 1.1 *Sea i un objeto cualquiera que no sea un número real. Un **número complejo** es cualquier expresión de la forma $a + bi$ donde a y b son números reales. El conjunto de todos los números complejos se representa por $\mathbb{C}$, es decir*

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$$

*Se dice que dos números complejos $a + bi$ y $c + di$ son **iguales** cuando $a = c$ y $b = d$.*

*La **suma** y el **producto** de dos números complejos se definen respectivamente por*

$$\begin{aligned}
(a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d)i \\
(a + bi)(c + di) &= (ac - bd) + (ad + bc)i
\end{aligned}$$

Se adoptan las siguientes convenciones con el fin de simplificar el uso de los números complejos:

- * Los números complejos de la forma $a + 0i$ se representan simplemente por a . Es evidente que forman un subconjunto de $\mathbb{C}$ algebraicamente idéntico a $\mathbb{R}$. Por lo tanto, estos números se llamarán *reales* y podemos considerar que $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

- * Los números complejos de la forma $0 + bi$ se representan simplemente por bi y se llaman *imaginarios puros*. (El número $0 + 0i$, aunque también responde a esta descripción se representa por 0 , como en el primer caso.)
- * El número $1i$ se representa por i y se llama *unidad imaginaria*. (También $a + 1i$ se escribe simplemente como $a + i$.)

Para denotar números complejos se suelen utilizar más comúnmente las letras z y w . Así, $z = a + bi$ quiere decir el número complejo z de la forma $a + bi$, donde a y b son reales. Además, se utiliza la siguiente terminología:

- * a se llama la *parte real* de z y se escribe $a = \operatorname{re}(z)$
- * b se llama la *parte imaginaria* de z y se escribe $b = \operatorname{im}(z)$.

Veamos ahora que $\mathbb{C}$, así definido, tiene las propiedades que deseábamos.

Teorema 1.1 *El conjunto $\mathbb{C}$ con las operaciones suma y producto definidas arriba tiene estructura de cuerpo conmutativo.*

Demostración. Las propiedades asociativa y conmutativa de la suma y del producto y la distributiva se comprueban sin dificultad. El elemento neutro de la suma es el número 0 , ya que

$$(a + bi) + 0 = (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi$$

El opuesto de $z = a + bi$, $-z$, es $-a + (-b)i$ (que escribiremos como $-a - bi$), el neutro del producto es el número 1 y, finalmente, si $z = a + bi \neq 0$, su inverso, $z^{-1} = c + di$, deberá cumplir que

$$zz^{-1} = 1 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

es decir,

$$\begin{aligned} ac - bd &= 1 \\ ad + bc &= 0 \end{aligned}$$

sistema lineal cuya solución es

$$c = \frac{a}{a^2 + b^2} \quad d = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

es decir,

$$z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} \quad \square$$

Teorema 1.2 $i^2 = (-i)^2 = -1$.

Demostración.- $i^2 = (0 + 1i)(0 + 1i) = (0 - 1) + (0 + 0)i = -1$.

Además, sabemos que en cualquier cuerpo se verifica la regla de los signos, luego $(-i)^2 = -1 \quad \square$

Nótese que este resultado era evidente puesto que desde él prácticamente hemos construido el conjunto $\mathbb{C}$. Así, hemos obtenido las raíces cuadradas de -1 y de este resultado podríamos deducir las raíces cuadradas de cualquier número real (positivo o negativo) en $\mathbb{C}$; hemos pues alcanzado uno de los objetivos iniciales. Veamos a continuación cómo el resultado es aún mejor.

Teorema 1.3 a) Dado $z \in \mathbb{C}$, existe $w \in \mathbb{C}$ de manera que $w^2 = (-w)^2 = z$.[†]

b) Toda ecuación polinómica de segundo grado admite raíces complejas.

Demostración.- a) Sea $z = a + bi$. Supondremos en principio que $b > 0$. Buscamos un $w = x + yi$ que verifique $(x + yi)^2 = a + bi$, es decir,

$$\begin{aligned} x^2 - y^2 &= a \\ 2xy &= b \end{aligned}$$

Si elevamos estas dos expresiones al cuadrado y las sumamos, obtenemos

[†] w y $-w$ se representan conjuntamente como $\sqrt{z}$ ó $\pm\sqrt{z}$. Si x es un número real positivo, entonces se representa como $\sqrt{x}$ la raíz cuadrada *positiva* de x . Dado que en $\mathbb{C}$ no podemos hablar de números positivos o negativos, no existe ninguna razón objetiva para representar como $\sqrt{z}$ a una u otra de las dos raíces cuadradas de z .

$$x^4 + y^4 - 2x^2y^2 + 4x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 = a^2 + b^2$$

luego

$$x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$$

y puesto que $x^2 - y^2 = a$

$$2x^2 = a + \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$2y^2 = -a + \sqrt{a^2 + b^2}$$

es decir,

$$w = \pm \left[\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} + \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} i \right] \quad (1.2)$$

y se comprueba fácilmente la primera parte del teorema. (Se deja como ejercicio para el lector la demostración de los casos $b < 0$ y $b = 0$.)

b) Dada la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, multiplicando por $4a$ y sumando y restando convenientemente b^2 , podemos escribirla como:

$$(2ax + b)^2 + 4ac - b^2 = 0$$

de donde, despejando x , obtenemos la fórmula clásica para la ecuación de segundo grado, que ahora sabemos que tiene solución en $\mathbb{C}$ para cualesquiera a, b, c números reales o complejos. $\square$

Ejemplo.- Calculemos las raíces cuadradas de $z = 1 + i$. Según la fórmula (1.2)

$$\pm\sqrt{z} = \pm \left[\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}} i \right]$$

Como la fórmula (1.2) no parece sencilla de memorizar, podemos repetir el proceso utilizado en la demostración para llegar hasta las raíces pedidas:

$$\begin{aligned} (x + yi)^2 = 1 + i &\iff x^2 - y^2 + 2xyi = 1 + i \\ &\iff x^2 - y^2 = 1, \quad 2xy = 1 \\ &\iff x^4 + y^4 - 2x^2y^2 = 1, \quad 4x^2y^2 = 1 \\ &\iff x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 = 2 \\ &\iff x^2 + y^2 = \sqrt{2} \quad (-\sqrt{2} \text{ no puede ser !}) \end{aligned}$$

y como $x^2 - y^2 = 1$, entonces,

$$x = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \quad y = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}$$

y dado que $2xy = 1$, x e y tienen el mismo signo, y se obtiene la misma solución[†].

1.3. LOS NÚMEROS COMPLEJOS Y LA GEOMETRÍA

La suma de números complejos y el producto de un número complejo por un número real dan a $\mathbb{C}$ estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ (de hecho, todo cuerpo es siempre espacio vectorial sobre sus subcuerpos, incluido él mismo). Además, es absolutamente trivial que la aplicación

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ a + bi & \longrightarrow & (a, b) \end{array}$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales.

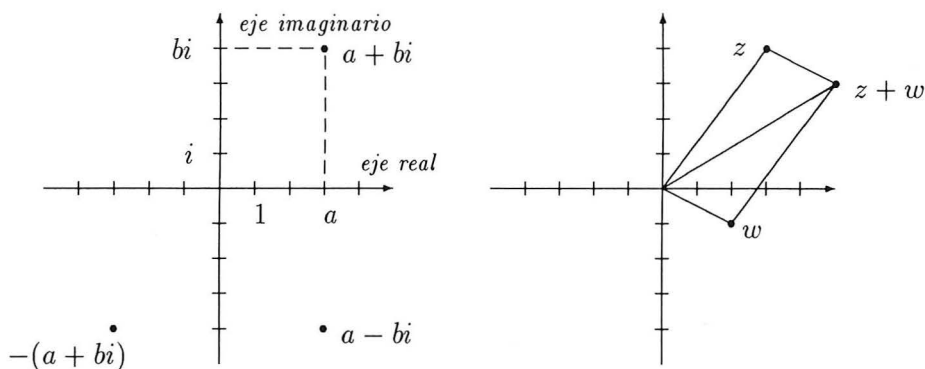


Figura 1.1: Interpretación geométrica.

Este isomorfismo nos permitirá trasladar muchas propiedades del plano euclídeo $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}$. En primer lugar, podemos identificar el número

[†]Posteriormente veremos métodos más rápidos para calcular raíces.

complejo $a + bi$ con el punto (a, b) en un sistema plano de coordenadas cartesianas rectangulares (véase en este sentido la figura 1.1). Por este motivo, el conjunto $\mathbb{C}$ suele llamarse también *plano complejo* (obsérvese la analogía con la expresión *recta real*).

Llamaremos *eje real* y *eje imaginario* a los ejes de coordenadas horizontal y vertical respectivamente. Desde el punto de vista geométrico, la suma se puede identificar con la suma de los vectores libres según la clásica ley del paralelogramo. El opuesto viene también dado por el vector opuesto, es decir el simétrico del punto (a, b) respecto al origen.

Por analogía con el plano euclídeo, se define el módulo de un número complejo como sigue:

Definición 1.2 Dado $z = a + bi \in \mathbb{C}$ definimos su **módulo** como el número real positivo $\sqrt{a^2 + b^2}$, que representaremos por $|z|$.

Geométricamente, $|z|$ representa la longitud del vector (a, b) , de la cual conoce ya el lector muchas propiedades:

$$|z| \geq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$|z| = 0 \quad \text{si y sólo si } z = 0$$

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C} \text{ (desigualdad triangular)}$$

$$|az| = |a| |z| \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$|-z| = |z| \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$|z - w| \geq ||z| - |w|| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$$

Otras propiedades del módulo se enuncian en el próximo teorema. Es conveniente introducir previamente la definición del conjugado de un número complejo.

Definición 1.3 El **conjugado** del número complejo $z = a + bi$ se define como $\bar{z} = a - bi$.

El conjugado de z se representa gráficamente por su simétrico respecto al eje real (ver figura 1.1). Sus propiedades se resumen a continuación junto con otras del módulo:

Teorema 1.4 *Dados dos números complejos z y w ,*

$$a) |z| = |\bar{z}|$$

$$b) z\bar{z} = |z|^2$$

$$c) \text{ si } z \neq 0 \text{ entonces } z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$$d) \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}, \quad \overline{-w} = -\bar{w}$$

$$e) \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad |zw| = |z||w|$$

$$f) \bar{\bar{z}} = z$$

$$g) |z^{-1}| = |z|^{-1}, \quad \overline{z^{-1}} = \bar{z}^{-1}$$

La demostración se deja como ejercicio para el lector. $\square$

1.3.1. LA FORMA POLAR

Con el fin de dar un significado geométrico al producto de números complejos, resulta conveniente introducir las coordenadas polares en el plano complejo (figura 1.2): sea $z = a + bi$ un número complejo no nulo de módulo r y cuyo vector de posición forma un ángulo α con la dirección positiva del eje real. Entonces, $a = r \cos \alpha$, $b = r \sin \alpha$ y por lo tanto,

$$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \quad (1.3)$$

La expresión 1.3 se denomina *forma polar* o *trigonométrica* de z .

Conocidos $|z|$ y α , a partir de la expresión (1.3) podemos determinar el número z . Recíprocamente, conocidos a y b , las partes real e imaginaria de z , podemos calcular su módulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, pero el ángulo α no está unívocamente determinado por el sistema

$$a = |z| \cos \alpha$$

$$b = |z| \sin \alpha$$

ya que dos números reales tienen el mismo seno y el mismo coseno siempre que difieran en un múltiplo entero de 2π (ver la figura 1.2). Este hecho resulta de extraordinaria importancia en el estudio de las funciones de variable compleja, por lo que vamos a tratarlo de forma precisa.

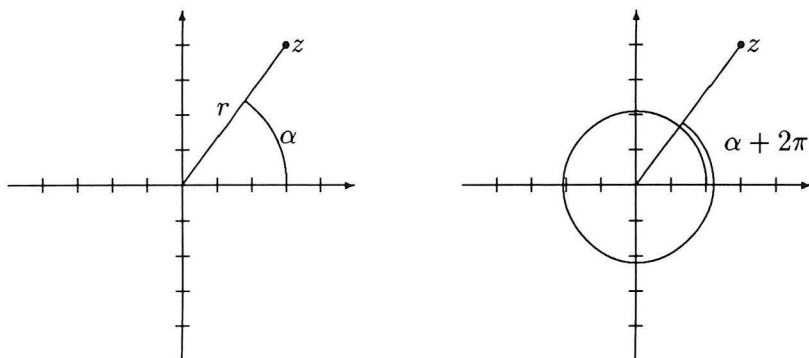
Módulo y argumento de z Otro argumento de z

Figura 1.2: Forma polar de un número complejo.

Definición 1.4 Dado el número complejo no nulo $z = a + bi$, se llama **argumento** de z al conjunto

$$\text{Arg } z = \left\{ \alpha \in \mathbb{R} : \cos \alpha = \frac{a}{|z|}, \quad \text{sen } \alpha = \frac{b}{|z|} \right\}$$

Cada elemento $\alpha \in \text{Arg } z$ se dice que es un **argumento** de z . Puesto que en cada intervalo semiabierto de longitud 2π ($[x - \pi, x + \pi[$) existe un único elemento de $\text{Arg } z$, representaremos a éste por $\arg_x z$. Se llama **argumento principal** de z al argumento que se encuentra en el intervalo $[-\pi, \pi[$, es decir al $\arg_0$, que representaremos sencillamente por $\arg z$.

Antes de seguir adelante con las propiedades del argumento, recalquemos que $\text{Arg } z$ es un conjunto de números reales (de forma que dos cualesquiera de ellos difieren en un múltiplo entero de 2π) y que $\arg_x z$, $\arg z$ son elementos de aquel conjunto.[§]

Otra cuestión importante es que para el número 0 no tiene sentido el concepto de argumento: desde el punto de vista geométrico, el vector

[§]También debemos señalar que esta notación no está adoptada con carácter general, cosa que el estudiante deberá tener en cuenta al consultar otros textos.

de posición se reduce a un punto, que no forma ningún ángulo con el eje real; desde el punto de vista analítico,

$$0 = |0| (\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$$

se verificaría para todo número real α .

Ejemplo.- El número $1 + i$, cuyo módulo es $\sqrt{2}$, se escribe en forma polar como

$$\sqrt{2}(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$$

donde α es cualquier elemento del conjunto

$$\operatorname{Arg}(1 + i) = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

siendo su argumento principal $\frac{\pi}{4}$.

Como ejemplos simples, podemos ver que el argumento principal de los números reales positivos es 0 y el de los negativos $-\pi$, el de los imaginarios puros es $\frac{\pi}{2}$ ó $-\frac{\pi}{2}$, según que la parte imaginaria sea positiva o negativa respectivamente. La forma polar (1.3) de z suele abreviarse escribiendo simplemente

$$z = r_{\alpha} \tag{1.4}$$

donde $r = |z|$ y $\alpha \in \operatorname{Arg} z$, de forma que

$$r_{\alpha} = r'_{\beta} \iff r = r' \text{ y } \alpha = \beta + 2k\pi \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}.$$

Ahora podemos entender el significado geométrico del producto de números complejos: sean $z = r_{\alpha}$ y $w = r'_{\beta}$. Multiplicándolos obtenemos:

$$\begin{aligned} zw &= r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) r'(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta) \\ &= rr'[(\cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta) + i(\cos \alpha \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \alpha \cos \beta)] \\ &= rr'[\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta)] \\ &= rr'_{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

Es decir, para multiplicar dos números complejos, debemos multiplicar sus módulos y aumentar los argumentos de uno de ellos en un

argumento del otro. Geométricamente, realizar en el plano una homotecia de centro el origen de coordenadas y razón $|z|$ y un giro de amplitud un argumento de z . En particular, multiplicar por un número real positivo equivale a una homotecia y multiplicar por un complejo de módulo unidad equivale a un giro. (Figura 1.3.)

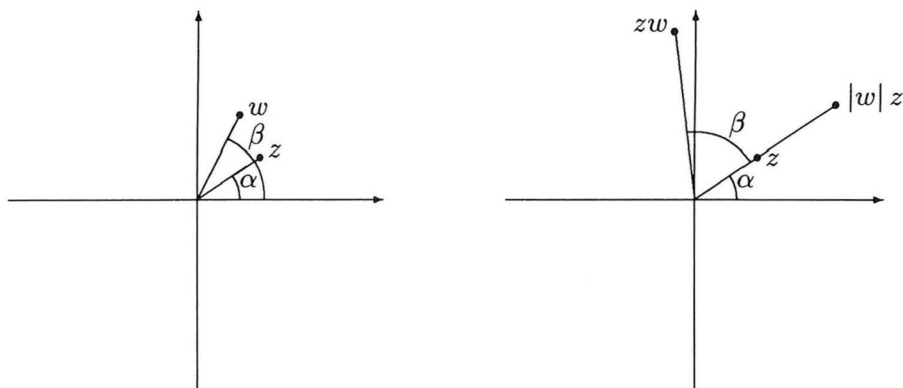


Figura 1.3: Producto de dos números complejos.

La expresión del producto en forma polar tiene otras consecuencias importantes; por supuesto, permite sospechar las siguientes propiedades del argumento:

Teorema 1.5 Sean z y w dos números complejos no nulos. Entonces,

$$\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} w$$

$$\operatorname{Arg}(z^{-1}) = -\operatorname{Arg} z$$

$$\operatorname{Arg} \bar{z} = -\operatorname{Arg} z$$

$$\operatorname{Arg}(z/w) = \operatorname{Arg} z - \operatorname{Arg} w$$

El lector debe encargarse de demostrar este teorema: téngase en cuenta que se trata de igualdades entre conjuntos. $\square$

Por otro lado, es razonable pensar que la potenciación y la extracción de raíces deben simplificarse en forma polar. Efectivamente, si $z = r_\alpha$,

$$\begin{aligned}
z &= r_\alpha = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) \\
z^2 &= r_{2\alpha}^2 = r^2(\cos 2\alpha + i \operatorname{sen} 2\alpha) \\
&\vdots \\
z^n &= r_{n\alpha}^n = r^n(\cos n\alpha + i \operatorname{sen} n\alpha)
\end{aligned}$$

expresión que se conoce como *fórmula de De Moivre*. Su consecuencia más importante es la que sigue.

Teorema 1.6 *Todo número complejo no nulo $z = r_\alpha$ tiene exactamente n raíces n -ésimas distintas, $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$, que vienen dadas por*

$$w_k = \sqrt[n]{r} \sqrt[n]{\frac{\alpha + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right] \quad (1.5)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

Demostración.- Si aplicamos la fórmula de De Moivre a la expresión de los w_k obtendremos

$$(w_k)^n = (r^{1/n})^n \sqrt[n]{\frac{\alpha + 2k\pi}{n}}^n = r_{\alpha + 2k\pi} = z$$

Con lo que queda probado que todos los números w_k son raíces n -ésimas de z .

Veamos a continuación que son todos distintos: supongamos que $w_k = w_j$; esto significa que

$$\exists m \in \mathbb{Z} / \frac{\alpha + 2k\pi}{n} = \frac{\alpha + 2j\pi}{n} + 2m\pi$$

de donde

$$2k\pi = 2j\pi + 2mn\pi$$

o bien $k - j = mn$, es decir, $k - j$ es múltiplo de n . Pero

$$0 \leq k, j \leq n-1 \Rightarrow -n+1 \leq k-j \leq n-1$$

luego el único múltiplo de n posible es $k - j = 0$. En definitiva, $k = j$.

Finalmente, sólo queda por probar que las w_k son las únicas raíces n -ésimas de z : observemos que las raíces n -ésimas de z son las raíces del polinomio $w^n - z$, que por ser de grado n tiene a lo sumo n raíces distintas. $\square$

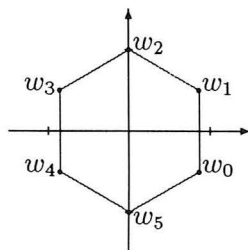
El símbolo $\sqrt[n]{z}$ representa las n raíces n -ésimas de z .

Ejemplo.- Vamos a calcular las raíces sextas de -1 .

$$|-1| = 1, \arg(-1) = -\pi \rightarrow w_k = 1(\cos \alpha_k + i \operatorname{sen} \alpha_k)$$

donde, $\alpha_k = \frac{-\pi + 2k\pi}{6}$ $k = 0, 1, 2, \dots, 5$ es decir,

$$\begin{aligned} w_0 &= \cos \frac{-\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{-\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}-i}{2} \\ w_1 &= \cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}+i}{2} \\ w_2 &= \cos \frac{3\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{6} = i \\ w_3 &= \cos \frac{5\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} = \frac{-\sqrt{3}+i}{2} \\ w_4 &= \cos \frac{7\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} = -i \\ w_5 &= \cos \frac{9\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{9\pi}{6} = \frac{-\sqrt{3}-i}{2} \end{aligned}$$



Nótese que las raíces n -ésimas se sitúan en una circunferencia de centro el origen de coordenadas y radio $|z|$, formando los vértices de un polígono regular de n lados.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

LOS NÚMEROS COMPLEJOS Y EL ÁLGEBRA

1.1 Determinar las partes real e imaginaria de los siguientes números complejos:

$$i, 1, 1+i, (1+i)(1-i), \frac{2+i}{1-i}, e^2, (a+bi)^2$$

1.2 Hallar las dos raíces cuadradas de $3+4i$, $4-3i$ y $-i$.

1.3 Completar la demostración del teorema 1.3.

1.4 Hallar las raíces de los siguientes polinomios:

a) $z^2 + z + 1$

b) $z^4 + z^2 + 1$

c) $z^2 + (3-i)z - 3i$

1.5 a) Demostrar la *fórmula del binomio*: para cualquier par de números complejos a y b y para cualquier natural n ,

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

b) Expresar en la forma $a + bi$ el número complejo $(1 + i)^n$.

1.6 Consideremos el conjunto $\mathcal{M}$ de todas las matrices cuadradas de orden 2 y coeficientes reales. Sea $\mathbf{C}$ el conjunto formado por las matrices de $\mathcal{M}$ que tienen la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. Probar: a) $\mathbf{C}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}$ de dimensión 2. b) Todas las matrices de $\mathbf{C}$ son regulares. c) $\mathbf{C}$, dotado de las operaciones matriciales de suma y producto, es un cuerpo conmutativo isomorfo a $\mathbb{C}$. ¿Qué matriz corresponde al número i a través de este isomorfismo?

1.7 Se llama *cuerpo ordenado* a un cuerpo conmutativo K sobre el que es posible definir una relación de orden total (que se representa con el símbolo habitual $\leq$) compatible con las operaciones suma y producto, es decir:

$$\begin{aligned} \text{a) } a \leq b &\Rightarrow a + c \leq b + c & \forall a, b, c \in K \\ \text{b) } a \leq b \text{ y } 0 \leq c &\Rightarrow ac \leq bc & \forall a, b, c \in K \end{aligned}$$

$\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}$ son ejemplos de cuerpos ordenados. Probar que $\mathbb{C}$ no es un cuerpo ordenado. *Indicación: probar que si lo fuera, entonces se verificaría simultáneamente $i < 0$ e $i > 0$.*

LOS NÚMEROS COMPLEJOS Y LA GEOMETRÍA

1.8 Determinar el módulo y todos los argumentos de los números complejos del ejercicio 1.1 y escribirlos en forma polar. Indicar, en cada caso, cuál es el argumento principal.

1.9 Probar que, $\forall z \in \mathbb{C}$, $re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ y $im(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$

1.10 Describir geométricamente, en cada uno de los apartados, el conjunto de números que verifican las relaciones indicadas:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $ z - 1 \leq 1$ | b) $ z - 2 + 4i < 3$ |
| c) $ z - 1 \geq 1$ | d) $1 \leq z - 2 + 4i < 3$ |
| e) $ z - 1 = 1$ | f) $\max\{ z - i , z - 2 \} < 2$ |
| g) $\pi < \arg z \leq \frac{3\pi}{2}$ | h) $\max\{ z - i , z - 2 \} < 1$ |
| i) $re(z) > 5$ | j) $re(z) < im(z)$ |

1.11 Para cada uno de los números complejos z del ejercicio 1.1, hallar su conjugado $\bar{z}$ y su inverso z^{-1} .

1.12 Expresar analíticamente la función $\arg(x + iy)$. *Indicación: la respuesta no es $\arg(x + iy) = \arctan \frac{y}{x}$.*

1.13 ¿Qué condición deben cumplir dos números complejos z y w para que la desigualdad triangular se convierta en igualdad, es decir, para que $|z + w| = |z| + |w|$?

1.14 Demostrar los teoremas 1.4 y 1.5.

1.15 ¿Qué condición deben cumplir tres puntos del plano para encontrarse sobre una misma recta? Determinar entonces la ecuación de dicha recta.

1.16 Probar que en un paralelogramo la suma de los cuadrados de las diagonales coincide con la suma de los cuadrados de los lados.

1.17 Demostrar que, $\forall \varphi \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\sin^3 \varphi &= 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin 3\varphi \\ \cos^3 \varphi &= 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + \cos 3\varphi\end{aligned}$$

1.18 Utilizando la fórmula de De Moivre, obtener las siguientes sumas:

$$\sum_{k=0}^n \cos k\varphi \quad \sum_{k=0}^n \sin k\varphi$$

donde φ es un número real y n un entero positivo.

1.19 Determinar analítica y geométricamente las raíces octavas de 2^8 .

1.20 ¿En qué transforma el isomorfismo del problema 1.6 el módulo y los argumentos de un número complejo?

1.21 Probar que el conjunto de todos los números complejos de módulo 1 forma un grupo conmutativo $\mathcal{G}$ (respecto a la multiplicación). Probar que la aplicación

$$\begin{aligned}\Phi: (\mathbb{R}, +) &\longrightarrow (\mathcal{G}, \cdot) \\ t &\longrightarrow \Phi(t) = \cos t + i \sin t\end{aligned}$$

es un homomorfismo de grupos y que, dado $z \in \mathbb{C}$, si $z \neq 0$, entonces $\Phi(\arg z) = \frac{z}{|z|}$. Para cada natural n , probar que las raíces n -ésimas de 1 forman un subgrupo de $\mathcal{G}$. Probar que se trata del grupo cíclico de orden n .

1.22 Sean $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ las raíces n -ésimas de la unidad. Probar que $w_0 + w_1 + \dots + w_{n-1} = 0$. Deducir de este resultado y del problema anterior que, si $z^n = 1$ y $z \neq 1$, entonces $1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} = 0$.

1.23 Resolver la ecuación $z^n = \bar{z}$, $n \in \mathbb{N}$.

